Capítulo 1

Estructura de $\mathbb{R}^n$

1. Norma y producto interior en $\mathbb{R}^n$

Definición 1. Llamamos espacio de dimensión n al conjunto de todos los puntos de la forma $x = (x_1, \ldots, x_n)$, donde cada $x_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$. x_i es la componente de x. Al espacio le llamamos $\mathbb{R}^n$ y a x se le llama vector.

En el espacio $\mathbb{R}^n$ definimos dos operaciones, la primera es la suma de vectores dada por

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,$$
$$(x, y) \mapsto x + y,$$

$\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$x + y := (x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

La segunda operación es el producto de un escalar por un vector, dada por

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,$$
$$(\lambda, x) \mapsto \lambda x,$$

$\forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$\lambda x := \lambda(x_1, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n).$$

De las operaciones anteriores se sigue

Teorema 1. Sean $\mathbb{R}^n$ con las operaciones de suma y producto escalar entonces $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial si y sólo si satisface lo siguiente

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, x + y \in \mathbb{R}^n$.
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, x + y = y + x$.
3. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n, (x + y) + z = x + (y + z)$.
4. $\exists 0 \in \mathbb{R}^n; x + 0 = x, \forall x \in \mathbb{R}^n$.
5. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda x \in \mathbb{R}^n$.
6. $\forall \lambda, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda(\beta x) = (\lambda\beta)x$.
7. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$.
8. $\forall \lambda, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n, (\lambda + \beta)x = \lambda x + \beta x$.
9. $\exists 1 \in \mathbb{R}; 1x = x, \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración. Probemos cada uno de los incisos, para ello $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

1. $x + y \in \mathbb{R}^n$ pues $x + y = (x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$ y $x_i + y_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$.

2. $x+y=(x_1,\ldots,x_n)+(y_1,\ldots,y_n)=(x_1+y_1,\ldots,x_n+y_n)=$ $(y_1+x_1,\ldots,y_n+x_n)=(y_1,\ldots,y_n)+(x_1\ldots,x_n)=y+x$. Aquí usamos la propiedad conmutativa en $\mathbb{R}$, es decir $x_i+y_i=y_i+x_i, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
3. $(x+y)+z=((x_1,\ldots,x_n)+(y_1,\ldots,y_n))+(z_1,\ldots,z_n)=$ $(x_1+y_1,\ldots,x_n+y_n)+(z_1,\ldots,z_n)$=$((x_1+y_1)+z_1,\ldots,(x_n+y_n)+z_n)=$ $(x_1+(y_1+z_1),\ldots,x_n+(y_n+z_n))=(x_1,\ldots,x_n)+(y_1+z_1,\ldots,y_n+z_n)=$ $(x_1,\ldots,x_n)+((y_1,\ldots,y_n)+(z_1,\ldots,z_n))=x+(y+z)$. Aquí usamos la propiedad asociativa de $\mathbb{R}$, es decir $(x_i+y_i)+z_i=x_i+(y_i+z_i), \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
4. Sea $0=(0,\ldots,0)\in\mathbb{R}^n$ entonces $x+0=(x_1,\ldots,x_n)+(0,\ldots,0)=$ $(x_1+0,\ldots,x_n+0)=(x_1,\ldots,x_n)=x$. Aquí usamos la propiedad del elemento neutro para $\mathbb{R}$, es decir $x_i+0=x_i, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
5. $\lambda x=\lambda(x_1.\ldots,x_n)=(\lambda x_1,\ldots,\lambda x_n)$ y $\lambda x_i\in\mathbb{R}, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
6. $\lambda(\beta x)=\lambda(\beta(x_1,\ldots,x_n))=\lambda(\beta x_1,\ldots,\beta x_n))=(\lambda(\beta x_1),\ldots,\lambda(\beta x_n))=$ $((\lambda\beta)x_1,\ldots,(\lambda\beta)x_n)=(\lambda\beta)(x_1,\ldots,x_n)=(\lambda\beta)x$. Aquí hemos usado la propiedad asociativa del producto en $\mathbb{R}$, es decir $\lambda(\beta x_i)=(\lambda\beta)x_i, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
7. $\lambda(x+y)=\lambda((x_1,\ldots,x_n)+(y_1,\ldots,y_n))=\lambda(x_1+y_1,\ldots,x_n+y_n)=$ $(\lambda(x_1+y_1),\ldots,\lambda(x_n+y_n))=(\lambda x_1+\lambda y_1,\ldots,\lambda x_n+\lambda y_n)=(\lambda x_1,\ldots,\lambda x_n)+$ $(\lambda y_1,\ldots,\lambda y_n)=\lambda(x_1,\ldots,x_n)+\lambda(y_1,\ldots,y_n)=\lambda x+\lambda y$. Aquí usamos la distribución del producto con respecto a la suma en $\mathbb{R}$, es decir $\lambda(x_i+y_i)=$ $\lambda x_i+\lambda y_i, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
8. $(\lambda+\beta)x=(\lambda+\beta)(x_1,\ldots,x_n)=((\lambda+\beta)x_1,\ldots,(\lambda+\beta)x_n)=$ $(\lambda x_1+\beta x_1,\ldots,\lambda x_n+\beta x_n)=(\lambda x_1,\ldots,\lambda x_n)+(\beta x_1,\ldots,\beta x_n)=$ $\lambda(x_1,\ldots,x_n)+\beta(x_1,\ldots,x_n)=\lambda x+\beta x$. Aquí usamos la distribución del producto con respecto a la suma en $\mathbb{R}$, es decir $(\lambda+\beta)x_i=\lambda x_i+\beta x_i, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.
9. $1x=1(x_1,\ldots,x_n)=(1x_1,\ldots,1x_n)=(x_1,\ldots,x_n)=x$. Aquí usamos la propiedad del neutro bajo la multiplicación en $\mathbb{R}$, es decir $1x_i=x_i, \forall i\in\{1,\ldots,n\}$.

□

Observación 1. Al espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ lo denotaremos por $(\mathbb{R}^n,+,\cdot)$

Ahora definiremos una función en $\mathbb{R}^n$, la cual nos ayudará a demostrar un resultado que involucra la manera en que mediremos en $\mathbb{R}^n$.

Definición 2. Sea $(\mathbb{R}^n,+,\cdot)$ y la función

$$<,>: \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R},$$
$$(x,y)\mapsto <x,y> .$$

La función $<,>$ es un producto interior si y sólo si satisface

a. $\forall x,y\in\mathbb{R}^n, <x,y>=<y,x>$.
b. $\forall x,y,z\in\mathbb{R}^n, <x,y+z>=<x,y>+<x,z>$.
c. $\forall\lambda\in\mathbb{R}, \forall x\in\mathbb{R}^n, \lambda<x,y>=<\lambda x,y>=<x,\lambda y>$.

Si $<,>$ satisface además que

d. $< x, x >= 0$ si y sólo si $x = 0$.
e. $< x, x >> 0$ si y sólo si $x \neq 0$.

Entonces $<, >$ es definido positivo.

Observación 2.
- Al espacio $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ dotado de un producto interior $<, >$ se le llamará espacio con producto interior y se le denotará por $(\mathbb{R}^n, <, >)$.
- De aquí en adelante $(\mathbb{R}^n, <, >)$ estará considerado con un producto interior definido positivo.
- Se sigue de a una propiedad semejante a b la cual nos dice $< x + y, z >=< x, z > + < y, z >, \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$.

El producto interior que vamos a usar viene dado por el siguiente resultado.

Teorema 2. En $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ definimos $<, >$ como

$$< x, y >=< (x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_n) >= \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \tag{1}$$

entonces 1 es un producto interior en $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Probemos que 1 es un producto interior definido positivo para $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$, entonces tenemos para cada inciso

a. Por definición $< x, y >= \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i =< y, x >$. Esto se debe a la propiedad conmutativa de $\mathbb{R}$, es decir $x_i y_i = y_i x_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$.
b. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ entonces $< x, y + z >=$ $< (x_1, \ldots, x_n), (y_1 + z_1, \ldots, y_n + z_n) >= \sum_{i=1}^{n} x_i(y_i + z_i) = \sum_{i=1}^{n}(x_i y_i + x_i y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \sum_{i=1}^{n} x_i z_i =< x, y > + < x, z >$. Aquí hemos usado propiedades del producto interior, la distribución del producto con respecto a la suma; es decir $x_i(y_i + z_i) = x_i y_i + x_i z_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$ y como la suma es finita, es convergente. Por consiguiente la suma se distribuye por su linealidad.
c. Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x, y \in \mathbb{R}^n$ entonces $\lambda < x, y >= \lambda \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda(x_i y_i) = \sum_{i=1}^{n}(\lambda x_i) y_i =< \lambda x, y >= \sum_{i=1}^{n}(x_i \lambda) y_i = \sum_{i=1}^{n} x_i(\lambda y_i) =< x, \lambda y >$. Se han utilizado la asociatividad y la conmutatividad de $\mathbb{R}$, es decir $\lambda(x_i y_i) = (\lambda x_i) y_i$ y $(\lambda x_i) y_i = (x_i \lambda) y_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$ y por último como la suma es finita, es convergente entonces usando la linealidad de la sumatoria se puede meter el escalar.
d. $\Rightarrow$) Supongamos que $< x, x >= 0$ entonces $\sum_{i=1}^{n} x_i x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0$, pero sabemos que todo número al cuadrado es mayor o igual que cero, así cada $x_i = 0, \forall_1 \in \{1, \ldots, n\}$, de donde $x = (0, \ldots, 0)$.
$\Leftarrow$) Supongamos que $x = (0, \ldots, 0)$, entonces $< x, x >= \sum_{i=1}^{n} 0 = 0$.
e. $\Rightarrow$) Supongamos que $< x, x >\neq 0$ entonces $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \neq 0$, esto implica que $\exists i \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $x_i \neq 0$. Por lo tanto $x \neq 0$.
$\Leftarrow$) Supongamos que $x \neq 0$; es decir al menos $x_i \neq 0, i \in \{1, \ldots, n\}$ entonces $< x, x >= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \neq 0$, pues todo número al cuadrado es mayor o igual que cero, como $x_i \neq 0$ entonces $x_i^2 \neq 0$.

$\square$

Ahora veremos como mediremos a los elementos en nuestro espacio ambiente

Definición 3. Sea $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ entonces la función dada por

$$|| \quad || : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$
$$x \mapsto ||x||,$$

es una norma si y sólo si satisface

1. $||x|| = 0$ si y sólo si $x = 0$.
2. $||x|| > 0$ si y sólo si $x \neq 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}, ||\lambda x|| = |\lambda|||x||$.
4. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, ||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$ (desigualdad del triángulo)

Observación 3. La segunda propiedad $||x|| > 0$ si y sólo si $x \neq 0$ se puede demostrar a partir de las otras tres propiedades de norma.

La siguiente definición hace la conexión entre la norma de un espacio y el producto interior del espacio. Esta es precisamente la métrica que nos permite hacer geometría en nuestro espacio; más adelante diremos que es una métrica.

Definición 4. Sea $||x|| = \sqrt{< x, x >} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, x \in \mathbb{R}^n$.

Observación 4. La norma definida anteriormente la denotaremos por $||x||_2$.

En el siguiente lema se establece la relación que hay entre el producto interior de dos vectores y el producto de sus normas. El cual nos ayudará a demostrar la desigualdad del triángulo.

Lema 1. **Cauchy - Schwarz** Sean $x, y \in (\mathbb{R}^n, <, >)$ entonces

$$| < x, y > | \leq ||x||_2 ||y||_2 \tag{2}$$

Demostración. Sea $h = x + \lambda y$, es claro que $h \in (\mathbb{R}^n, <, >)$ y usemos la definición de la norma, entonces $||h||_2^2 =< h, h >\geq 0$, así

$$< x + \lambda y, x + \lambda y >=< x, x > +2\lambda < x, y > +\lambda^2 < y, y >\geq 0.$$

De donde obtenemos

$$||x||_2^2 + 2\lambda < x, y > +\lambda^2 ||y||_2^2 \geq 0 \tag{3}$$

La ecuación (3) es una cuadrática de la variable λ, al ser mayor o igual que cero, quiere decir que su discriminante es menor o igual que cero. Es decir las raíces de (3) son complejas o tiene una raíz doble. De esta manera

$$(2 < x, y >)^2 - 4||x||_2^2 ||y||_2^2 \leq 0$$
$$4 < x, y >^2 \leq 4||x||_2^2 ||y||_2^2,$$

por lo tanto

$$| < x, y > | \leq ||x||_2 ||y||_2.$$

$\square$

Teorema 3. $||x||_2$ es una norma para $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Probemos cada uno de los incisos de la definición de norma

1. La prueba de 1. es análoga a la prueba de inciso *d*. del teorema 2.
2. Para el inciso 2. la prueba es análoga al inciso *e*. del teorema 2.
3. Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}^n$ entonces $||\lambda x||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\lambda x_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda^2 x_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\lambda^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = |\lambda| \cdot ||x||_2$.
4. Tomemos $||x+y||_2^2 = ||x||_2^2 + 2 < x, y > + ||y||_2^2 = \Gamma \geq 0$, entonces aplicando el lema 1 se sigue que $\Gamma \leq ||x||_2^2 + 2||x||_2||y||_2 + ||y||_2^2 = (||x||_2 + ||y||_2)^2$. Al aplicar la raíz cuadrada y como las normas son positivas obtenemos
$$||x+y||_2 \leq ||x||_2 + ||y||_2.$$

□

A $\mathbb{R}^n$ se le pueden asociar diferentes normas, es decir se mantiene fijo el espacio y lo que cambiamos es la norma como veremos a continuación.

Ejemplo 1. Sea $\mathbb{R}^n$ con su estructura de espacio vectorial, entonces si $x \in \mathbb{R}^n$ definimos $||x||_1 = \sum_{i=n}^n |x_i|$. Entonces $(\mathbb{R}^n, ||x||_1)$ es un espacio normado. A $||x||_1$ se le conoce como la norma uno.

Ejemplo 2. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, definimos $||x||_\infty = \sup\{|x_i| : i \in \{1, \ldots, n\}\}$, entonces $(\mathbb{R}^n, ||x||_\infty)$ es un espacio normado. A $||x||_\infty$ se le conoce como la norma infinita o la norma del supremo.

El siguiente teorema nos muestra la relación que guardan las normas $||x||_\infty$ y $||x||_2$

Teorema 4. Sea $x \in \mathbb{R}^n$ entonces
$$|x_i| \leq ||x||_2 \leq \sqrt{n}||x||_\infty,$$
donde $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}^n$ entonces $x = (x_1, \ldots, x_n)$ y tomemos x_i una de las componentes de x y elevemos al cuadrado. Entonces $0 \leq x_i^2 \leq x_i^2 + a$, donde $a \in \mathbb{R}$ y $a \geq 0$. Sea $a = x_1^2 + \cdots + x_{i-1}^2 + x_{i+1}^2 + \cdots + x_n$, de esta manera
$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 =< x, x >= ||x||_2^2.$$
Aplicamos raíz cuadrada para obtener $|x_i| \leq ||x||_2$.

Sea $\alpha = ||x||_\infty = \sup\{|x_i| : i \in \{1, \ldots, n\}\}$, entonces $|x_i| \leq \alpha, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$, de donde
$$\alpha^2 + \cdots + \alpha^2 \geq |x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 =< x, x >= ||x||_2^2 \geq 0;$$
es decir $n\alpha^2 \geq ||x||_2^2$. Al aplicar raíz cuadrada $||x||_2 \leq \sqrt{n}||x||_\infty$. Por lo tanto $|x_i| \leq ||x||_2 \leq \sqrt{n}||x||_\infty$. □

La figura 1 nos da interpretación geométrica del teorema 4 en $\mathbb{R}^2$.

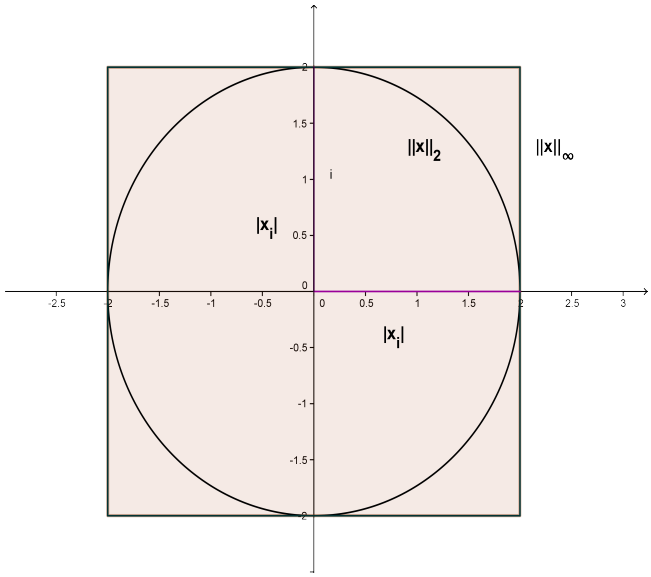

FIGURA 1. Interpretación geométrica del teorema 4

DEFINICIÓN 5. Sea

$$d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$
$$(x, y) \mapsto d(x, y)$$

una función, entonces d es una métrica para $\mathbb{R}^n$ si y sólo si satisface

1. $d(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$.
2. $d(x, y) > 0$ si y sólo si $x \neq y$.
3. $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ (simetría).
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$ (desigualdad del triángulo).

OBSERVACIÓN 5. Al espacio $\mathbb{R}^n$ dotado con una métrica d se le llama espacio métrico y se le denotará por $(\mathbb{R}^n, d)$. La métrica d también es llamada distancia.

OBSERVACIÓN 6. La propiedad que una métrica $d(x, y) > 0$ si y sólo si $x \neq y$ se puede deducir de la primer propiedad.

EJEMPLO 3. Sea $\mathbb{R}^n$ y $x, y \in \mathbb{R}^n$ entonces definimos la función

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, x \neq y \\ 0, x = y \end{cases},$$

entonces $(\mathbb{R}^n, d)$ es un espacio métrico.

Sea $|| \quad ||$ una norma para $\mathbb{R}^n$ entonces la métrica natural para $\mathbb{R}^n$ es $d(x, y) = ||x - y||, x, y \in \mathbb{R}^n$. Por lo tanto todo espacio normado es un espacio métrico.

OBSERVACIÓN 7. Dado un espacio métrico no siempre es un espacio normado. De hecho se tiene un resultado similar para lo espacios normados y espacios con producto

interior; es decir no todo espacio normado proviene de un producto interior. Este resultado se puede consultar en algún libro de análisis matemático.

2. Transformaciones lineales en $\mathbb{R}^n$

Las transformaciones lineales toman un papel preponderante en el cálculo multivariable; pues como después veremos; muchos conceptos se relacionan con alguna transformación lineal.

Definición 6. Sean $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}^m, +, \cdot)$ entonces la función

$$T : (\mathbb{R}^n, +, \cdot) \to (\mathbb{R}^m, +, \cdot)$$
$$x \mapsto T(x),$$

es una transformación lineal si y sólo si satisface

1. $\forall x, y \in (\mathbb{R}^n.+, \cdot)$ entonces $T(x+y) = T(x) + T(y)$.
2. $\forall x \in (\mathbb{R}^n.+, \cdot), \lambda \in \mathbb{R}$ entonces $T(\lambda x) = \lambda T(x)$.

La base usual de $\mathbb{R}^n$ es $\{e_1, \ldots, e_n\}$ donde $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$; $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$ es decir 1 en el i-ésimo lugar. Al espacio vectorial $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ lo vamos a escribir como $\mathbb{R}^n$.

Definición 7. Sean $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y $S : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ tansformaciones lineales entonces

$$S \circ T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$$
$$x \to S(T(x))$$

es la composición de las transformaciones lineales.

Ahora si $x \in \mathbb{R}^n$ entonces lo podemos escribir en términos de la base usual es decir $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Como $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ entonces $T(x) = \begin{pmatrix} T_1(x) \\ \vdots \\ T_m(x) \end{pmatrix}$, así al aplicar la transformación lineal a x obtenemos

$$T(x) = T\Big(\sum_{i=1}^n x_i e_i\Big) = \sum_{i=1}^n T(x_i e_i) =$$

$$\sum_{i=1}^n x_i T(e_i) = x_1 \begin{pmatrix} T_1(e_1) \\ \vdots \\ T_m(e_1) \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} T_1(e_2) \\ \vdots \\ T_m(e_2) \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} T_1(e_n) \\ \vdots \\ T_m(e_n) \end{pmatrix} = \Lambda.$$

Definimos $T_i(e_j) = a_{ij}, a_{ij} \in \mathbb{R}, \forall i \in \{1, \ldots, n\}, j \in \{1, \ldots, m\}$ entonces

$$\Lambda = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + \cdots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + x_2 a_{m2} + \cdots + x_n a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto la matriz de representación de la transformación T es

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Así $T(x) = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + \cdots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + x_2 a_{m2} + \cdots + x_n a_{mn} \end{pmatrix}.$

Observación 8. El vector e_i también se escribe como $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$ como un abuso de notación. La composición de transformaciones lineales en términos de sus matrices de representación es el producto de matrices. Así la matriz de representación de $S \circ T$ es C; es decir $S \circ T = C$, donde $C \in M_{k \times n}(\mathbb{R})$.

Definición 8. Al conjunto de todas las tranformaciones lineales cuyo dominio es $\mathbb{R}^n$ y su imagen es $\mathbb{R}^m$ es el conjunto

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = \{T | T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, T \quad es \quad una \quad transformaci'on \quad lineal\}$$

3. Ejercicios

Ejercicio 1. Sea $\mathbb{R}^n$ y definimos

$$< x, y >= \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i - x_n y_n.$$

Demuestre que $< x, y >$ es un producto interior. ¿Es definida positiva?

Ejercicio 2. Demuestre la observación 3

Ejercicio 3. Demuestre lo siguiente

1. La identidad de polarización $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $< x, y >= \dfrac{||x+y||_2^2 - ||x-y||_2^2}{4}$.
2. Ley del paralelogramo $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $||x+y||_2^2 + ||x-y||_2^2 = 2(||x||_2^2 + ||y||_2^2)$.

Ejercicio 4.
1. Demuestre que $||x||_2 \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall x \in \mathbb{R}^n$.
2. ¿Cuándo tiene lugar la igualdad en la desigualdad del triángulo?

Ejercicio 5.
1. Demuestre que $||x-y|| \leq ||x|| + ||y||, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$. ¿Cuándo se verifica la igualdad?

2. Demuestre que $|||x|| - ||y||| \leq ||x - y||, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$.

Ejercicio 6. El número $||x - y||$ se denomina la distancia entre x y y con $x, y \in \mathbb{R}^n$. Demostrar e interpretar geométricamente la desigualdad triángular:

$$||z - x|| \leq ||z - y|| + ||y - x||.$$

Ejercicio 7. 1. Demuestre que $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_1)$ es un espacio normado.
2. Demuestre que $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_\infty)$ es un espacio normado.

Ejercicio 8. Sean f y g funciones integrables en $[a, b]$.

1. Demostrar que $|\int_a^b fg| \leq \sqrt{\int_a^b f^2}\sqrt{\int_a^b g^2}$.
2. Si se verifica la igualdad, ¿ha de ser $f = \lambda g$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$? ¿Cuál si f y g son continuas?
3. Mostrar que la desigualdal de Cauchy-Schwartz es una consecuencia del inciso 1.

Ejercicio 9. Pruebe que $(\mathbb{R}^n, d)$ es un espacio métrico donde d es la métrica del ejemplo 3.

Ejercicio 10. Una aplicación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ se dice que conserva la norma si $||T(x)|| = ||x||$, y conserva el producto interior si $< T(x), T(y) >=< x, y >$.

1. Probar que T conserva la norma si y sólo si T conserva el producto interior.
2. Probar que una transformación de este tipo es $1-1$ y que T^{-1} es de la misma naturaleza.

Ejercicio 11. Si $x, y \in \mathbb{R}^n$ son no nulos, el ángulo entre x e y, indicado por $\angle(x, y)$, se define como

$$\angle(x, y) = \arccos\left(\frac{< x, y >}{||x||_2||y||_2}\right).$$

La transformación lineal T se dice que conserva los ángulos si T es $1 - 1$ y para $x, y \neq 0$ se tiene $\angle(T(x), T(y)) = \angle(x, y)$.

1. Pruebe que si T conserva la norma entonces T conserva los ángulos.
2. Si existe una base $x_1, \ldots, x_n$ de $\mathbb{R}^n$ y números $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tales que $T(x_i) = \lambda_i x_i$, probar que T conserva los ángulos si y sólo si todas las λ_i son iguales.
3. ¿Cuáles son todas las transformaciones $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ que conservan los ángulos?

Ejercicio 12. Si $0 \leq \theta < \pi$ y $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ cuya matriz es $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Pruebe que T conserva los ángulos y si $x \neq 0$ entonces $\angle(x, T(x)) = \theta$.

Ejercicio 13. Si $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal, demuestre que existe un número M tal que $||T(h)||_2 \leq M||h||_2$ para $h \in \mathbb{R}^m$.

Ejercicio 14. Si $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $z, w \in \mathbb{R}^m$, pruebe que $< (x, z), (y, w) >=< x, y > + < z, w >$ y $||(x, z)|| = \sqrt{||x||_2^2 + ||y||_2^2}$. Observe que (x, z) y (y, w) representan puntos en $\mathbb{R}^{n+m}$.

Ejercicio 15. Si $x, y \in \mathbb{R}^n$ se dice x e y son perpendiculares (u ortogonales) si $< x, y >= 0$. Si x, y son perpendiculares demostrar el teorema de Pitágoras

$$||x + y||_2^2 = ||x||_2^2 + ||y||_2^2.$$

Ejercicio 16. Sea $(\mathbb{R}^n)^*$ el espacio dual del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$. Si $x \in \mathbb{R}^n$, se define $\varphi_x \in (\mathbb{R}^n)^*$ por

$$\varphi_x(y) =< x, y > .$$

Se define $T : \mathbb{R}^n \to (\mathbb{R}^n)^*$ por $T(x) = \varphi_x$. Probar que T es una transformación lineal $1 - 1$ y concluir que cada $\varphi \in (\mathbb{R}^n)^*$ es un φ_x para un único $x \in \mathbb{R}^n$.

Ejercicio 17. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ demuestre lo siguiente

1. $(\sum_{i=1}^n x_i y_i z_i)^4 \leq (\sum_{i=1}^n x_i^4)(\sum_{i=1}^n y_i^2)^2(\sum_{i=1}^n z_i^4)$.
2. $||x + y||_2||x - y||_2 \leq ||x||_2 + ||y||_2$.

Ejercicio 18. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, demuestre lo siguiente

1. Hay constantes en $\mathbb{R}$ tales que $a > 0, b > 0$ tales que $a||x||_1 \leq ||x||_2 \leq b||x||_1, \forall x$.
2. Hay constantes en $\mathbb{R}$ tales $\alpha > 0, \beta > 0$ tales que $\alpha||x||_1 \leq ||x||_\infty \leq \beta||x||_1, \forall x$.

Ejercicio 19. Demuestre que todo espacio normado es un espacio métrico.

Ejercicio 20. Demuestre la observación 6.